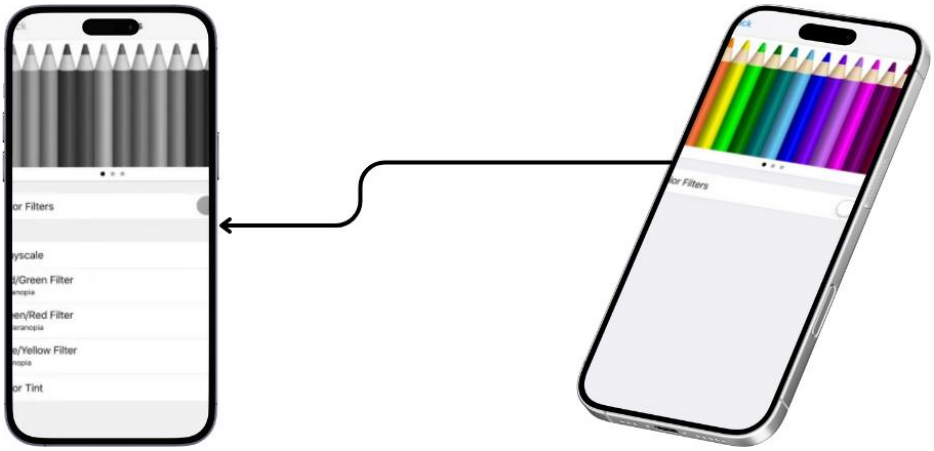
השפעת שינוי צבעי תצוגת המסך

על דפוסי שימוש ותחושות סובייקטיביות

בקרב צעירים משתמשי אינסטגרם



תקציר 3
1. הקדמה 4
1.1. שאלת מחקר 4
1.2. מוטיבציה 4
2. סקירת ספרות 5
3. תכנון הניסוי 6
3.1. שיטת מחקר 6
3.2. חישוב גודל מדגם 6
3.3. אוכלוסיית היעד 6
3.4. ההתערבות שנבחרה 6
3.5. כלים טכנולוגיים 7
3.6. שלבי הניסוי 7
3.7. הסקה סיבתית 8
4. מודלים והשערות המחקר 9
4.1. מודל דפוסי שימוש ותחושות סובייקטיביות 9
4.2. מודל התערבות עתידית 9
5. איסוף נתונים 10
5.1. מאפייני המדגם 10
5.2. סטטיסטיקה תיאורית 11
5.3. הרנדומיזציה 13
6. קשר בין משתנים 14
6.1. תחושות סובייקטיביות 14
6.2. שימוש באינסטגרם 14
6.3. שימוש ברשתות חברתיות אחרות 16
7. תוצאות 17
7.1. מודל 1 17
7.2. מודל 2 20
8. טיב המודלים 21
9. דיון ומסקנות 22
9.1. השוואה לספרות 22
9.2. מסקנות 22
9.3. ביקורת – תוקף חיצוני 23
9.4. אפקטיביות ההתערבות 23
9.5. הטרוגניות 24
9.6. קשיים 26
9.7. מגבלות 27
9.8. השלכות למחקרי המשך 28
10. סיכום 29
11. סימוכין 30
12. נספחים 30

תקציר

המחקר בחן את השפעת שינוי תצוגת המסך למצב שחור-לבן (grayscale) על דפוסי השימוש באינסטגרם ותחושות סובייקטיביות בקרב צעירים בגילאי 18–30. במחקר נערך ניסוי אקראי בשיטת רגרסיה, תוך חלוקת המשתתפים לקבוצת ביקורת (שימוש רגיל בטלפון) ולקבוצת טיפול (שינוי צבעי התצוגה לגוונים אפור למשך 24 שעות). תוצאות הניסוי הצביעו על ירידה מובהקת בזמן השימוש באינסטגרם בקבוצת הטיפול בהשוואה לקבוצת הביקורת, כ-23 דקות פחות בממוצע. עם זאת, לא נמצא שינוי מובהק בתחושות החיוביות / השליליות של המשתתפים בעקבות ההתערבות קצרת-המועד. מניתוח המאפיינים האישיים עלה כי מגדר, גיל או סטטוס זוגי לא השפיעו באופן מובהק על השינוי בשימוש או על התחושות. על אף גודל המדגם המצומצם, הממצאים מחזקים את הטענה ששינוי חזותי במכשיר החכם עלול להפחית את המשיכה לרשתות חברתיות, אך השפעתו על הרווחה הנפשית עדיין אינה ברורה.

1. הקדמה

1.1. שאלת מחקר

האם שינוי הגדרת צבעי תצוגת המסך מצבעוני לשחור-לבן משפיע על דפוסי שימוש באינסטגרם, באפליקציות אחרות ועל תחושות סובייקטיביות של המשתמשים?

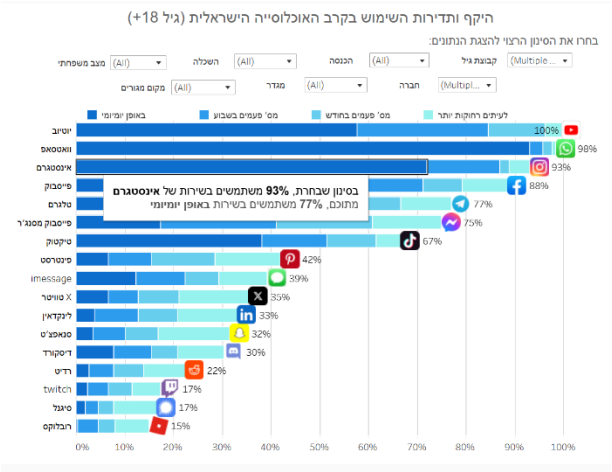
1.2. חשיבות שאלת המחקר

שאלה זו חשובה ומעניינת משתי סיבות מרכזיות. ראשית, למידה של ההשפעה החזותית תסייע בהגדרת מדיניות לשימוש מאוזן בטלפון חכם. שנית, התאמת הגדרות הצבע בתצוגת המסך יכולה להוות כלי יעיל ונגיש להפחתת התמכרות לרשתות חברתיות.

1.3. מוטיבציה

בשנים האחרונות גובר השימוש ברשתות חברתיות ובפרט השימוש באינסטגרם. עולה השאלה על האופן שבו עיצוב חזותי משפיע על התנהגות המשתמשים והרגלי הצריכה. אינסטגרם, המבוססת בעיקרה על תוכן ויזואלי צבעוני, מהווה דוגמה בולטת לרשת חברתית שמתמרצת מעורבות באמצעות גירוי חזותי.

נרצה לבחון את השימוש באינסטגרם בקרב צעירים על מנת ללמוד על הרגלי צריכת המדיה של אוכלוסיית היעד. הנתונים מאיגוד האינטרנט הישראלי מספקים מידע על היקף ותדירות השימוש. נתונים אלו מראים כי אינסטגרם הינה פלטפורמה פופולרית בקרב צעירים, מה שהופך אותם לאוכלוסיית יעד אידיאלית לניסוי. אוכלוסייה זו נמצאת ברשת בתדירות גבוהה ויכולה להגיב לשינויים או התערבויות בצורה אפקטיבית יותר. בנוסף, עולה מהמחקר *The Welfare Effects of Social* כי ירידה בשימוש ברשת חברתית מתואם עם שיפור קל באושר, הפחתה בחרדה ודיכאון.



הגרף מאיגוד האינטרנט הישראלי מציג עלייה בשימוש באינסטגרם בקרב צעירים בגילאי 18-29 בין השנים 2023 ל-2024, כאשר השימוש גבוה במיוחד בגילאי 18-22 (90% ב-2024) ובקרב גילאי 23-29 (86% ב-2024). מהנתונים ניתן לראות את היקף ותדירות השימוש באינסטגרם, כאשר 93% מהמשתמשים באוכלוסייה בגילאי 18-29 פעילים בפלטפורמה, ו-77% מהם משתמשים בה מדי יום.

2. סקירת ספרות

2.1. **The welfare effects of social media** Allcott, H., Braghieri, L., Eichmeyer, S., & Gentzkow, M. (2020). **(11.1)**

מחקר זה בוחן את ההשפעות של מדיה חברתית על רווחה אישית, בריאות נפשית ומעורבות פוליטית, תוך התמקדות בפלטפורמות כמו פייסבוק. הוא רלוונטי לניסוי שלנו כיוון שהוא מדגיש את ההשלכות הרגשיות של שימוש במדיה החברתית. הבנת ההשפעות הללו תומכת במחקר שלנו על האופן בו שימוש בגווני אפור משפיע על הרגשות של משתמשי אינסטגרם.

2.2. **True colors: Grayscale setting reduces screen time in college students** Holte, A. J., & Ferraro, F. R. (2020) **(11.2)**

המחקר בדק את ההשפעות של שינויים חזותיים בטלפון על מעורבות המשתמש, עם מטרה לצמצם את השימוש הכללי בטלפון החכם והרגלי השימוש. הוא מצא כי שימוש בטלפון במצב גווני אפור מפחית משמעותית את זמן המסך בקרב סטודנטים. ממצאים אלו מחזקים את השערת המחקר שלנו בכך שהם מראים כיצד הפחתת משיכה חזותית עשויה להפחית שימוש באינסטגרם בקרב אוכלוסייה זהה לאוכלוסיית היעד שלנו.

2.3. **Color me calm: Grayscale phone setting reduces anxiety and problematic smartphone use** Holte, A. J., Giesen, D. T., & Ferraro, F. R. (2023) **(11.3)**

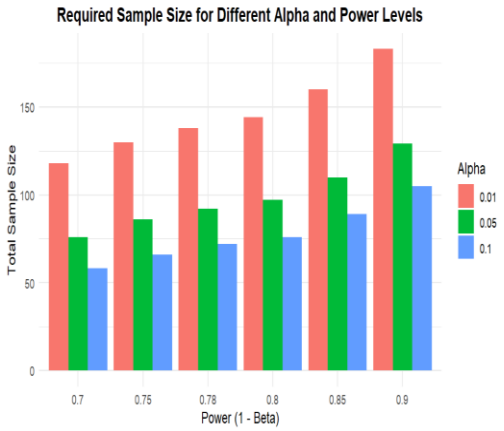
מחקר זה בדק את השפעת ההתערבויות בצריכת זמן מסך, כולל הגדרת צבעי אפור. הוא מצא כי שימוש במצב גווני אפור לא רק מפחית את זמן השימוש בטלפון חכם, אלא גם מפחית חרדה והתנהגות בעייתית הקשורה לטלפונים חכמים. המחקר רלוונטי מאוד לניסוי שלנו כיוון שהוא בוחן את הקשר בין שימוש לבין השפעות רגשיות, כפי שאנחנו חוקרות.

3. תכנון הניסוי

3.1. שיטת מחקר:

ניסוי שטח כאשר הטיפול ניתן בצורה רנדומלית ולא מתואם עם משתנה המטרה. לכן, שיטת המחקר הקלה והמדויקת ביותר היא רגרסיה. המטרה במחקר להשוות בין קבוצת הטיפול וקבוצת הביקורת, לאחר הטיפול. נשתמש ברגרסיה לינארית שבה נכלול משתנה דאמי לקבוצת הטיפול ולבלוק. בנוסף, נשתמש בנתוני השימוש של המשתתף לפני הטיפול כמשתני בקרה במטרה להקטין את השונות של משתנה המטרה ברגרסיה.

3.2. חישוב גודל מדגם:



ניתן לראות בגרף את תוצאות גדלי המדגם המתאימים לעוצמות סטטיסטיות בטווחי 0.7-0.9 עם ערכי טעות מסוג ראשון של $\alpha=(0.01,0.05, 0.1)$. בהינתן הקושי הצפוי של מחסור במשתתפים עקב תנאי הניסוי, הוחלט לקחת את הגודל המינימלי בשמירה על עוצמה סטטיסטית גבוהה ושגיאה קטנה ככל האפשר. ניתן לראות בגרף, שהגודל של 110 מבטיח עוצמה גבוהה של 0.85, ברמת מובהקות של 0.95 לצורת הסקה סיבתית. נזכיר, כי תוצאות אלו מבוססות על אפקט משוער שהתקבל על בסיס ממצאי המחקר של Holte & Ferraro (2020) (**11.2**) שבו נמדד אפקט בגובה 40 דקות של שימוש כללי בטלפון ואפקט של שימוש במדיה חברתית בגובה של כ-24 דקות. מאחר שמשך זמן הניסוי שלנו קצר מהמחקר לעיל הנחנו אפקט גבוה יותר. הואיל והמדגם הוא מקרי יש שונות לא מוסברת במודל ולכן ייתכנו סטיות בגודל האפקט או השונות בפועל. בהינתן מדגם נמוך מהאופטימלי התוצאות עשויות להיות נמוכות מהממוצעים שחושבו.

3.3. אוכלוסיית היעד:

הגודל האופטימלי שמתאים לעוצמה סטטיסטית של 85 אחוז וטעות מסוג ראשון של 5 אחוז הוא 110 משתתפים. אוכלוסיית היעד שבחרנו היא אנשים בגילאי 18-30 בעלי מכשיר חכם עם אפשרות לשינוי תצוגת המסך למצב grayscale ומשתמשים באפליקציית אינסטגרם. לפי נתוני האיגוד הישראלי, החלטנו להתמקד דווקא בקבוצה זו שכן אנו מעריכות כי זו נוכל למצוא אצלם השפעת טיפול בעלת אפקטיביות גבוהה.

3.4. ההתערבות שנבחרה:

העברת הטלפון למצב Grayscale למשך 24 שעות. Grayscale הוא אפשרות בתצוגת המכשיר החכם, שמשנה את המסך לצבעי שחור, לבן וגווני אפור בלבד. אפשרות זו קיימת ברוב המכשירים החכמים, הן במכשירי iOS והן באנדרואיד. הרעיון המרכזי הוא להפחית את האטרקטיביות החזותית של האפליקציות דרך צבעוניות המסך. תהליך ההעברה למצב Grayscale פשוט ולא מחייב תנאי מעבדה, מה שהופך אותו לאפשרות אופטימלית לניסוי. לצורכי נגישות, לפני תחילת

שלב הטיפול תינתן עזרה בהעברת המכשיר למצב Grayscale על ידי מדריכים מותאמים למשתמשי iOS ו- Android ובמידה ותיווצר בעיה צוות המחקר יוכל לעזור דרך WhatsApp.

3.5. כלים טכנולוגיים לאיסוף נתונים ודרכי התקשרות בין צוות המחקר למשתתפים:

השתמשנו בממשק Qualtrics לשמירת מאגר הנתונים, קבלת מידע ראשוני מטופס ההרשמה וסקרים עוקבים לפני ואחרי טיפול. לצורך שמירה על אנונימיות ועם זאת שיוך תשובות המשתתפים, בחרנו להשתמש במספר הטלפון של כל פרט. לצורך שליחת הודעות במהלך הניסוי, בחרנו ליצור חשבון גוגל שאמצעותו ישלחו הודעות ייעודיות לקבוצת ביקורת / טיפול. בנוסף, בחרנו ליצור קבוצת WhatsApp דרכה נשלח הודעות שמיועדות לכל המשתתפים.

3.6. שלבי הניסוי:

נרצה לציין שנעשה שינוי בתכנון הניסוי המקורי. במקום לקבל נתונים יומיים של זמני המסך, ניקח נתוני ממוצע שבועי. השינוי חל עקב בעיה בבחירת הזמנים בשלבי הניסוי. זמן המסך היומי של הטלפון מתאפס בחצות בכל יום והואיל ואנחנו מקבלות נתונים של 20:00 לא מדובר על 24 שעות ולכן בחרנו לקחת נתוני ממוצע שבועיים. להלן שלבי הניסוי שתוכנו לפני הרצתו:

3.6.1. גיוס משתתפים (הפצת טופס הרשמה, שבוע 0):

תישלח הודעת תפוצה (**12.2**) בקבוצות WhatsApp הנגישות לצוות המחקר וכוללות את אוכלוסיית היעד. המודעה כוללת קישור לטופס הרשמה שנמצא בממשק Qualtrics. בנוסף, יצוין בהודעה ובטופס ההרשמה שאחד המשתתפים יוגרל ויזכה בפרס של 100 שקלים בסיום הניסוי בהינתן עמידה בהנחיות, זאת כדי לקבל היענות גבוהה. בעמוד הראשון של טופס ההרשמה, מוצג הסבר קצר על הניסוי ומטרתו, הדרישות מהמשתפים וציון בפרס שניתן לקבל על השתתפות. לאחר מכן, נלקח מידע דמוגרפי מהפרט כמו גיל, מגדר, סוג הטלפון בידי המשתמש והאם הם בעלי חשבון אינסטגרם. לבסוף, הם מתבקשים לחתום על הסכמה בהשתתפות בניסוי. חלק זה בניסוי ימשך כשבועיים.

3.6.2. סקר ראשון (שבוע 1):

לאחר צירוף הנרשמים לקבוצת ה-WhatsApp, ביום שני תישלח הודעת הצטרפות במייל. באותו יום ב-20:00, תישלח והודעה כללית ב-WhatsApp שמכריזה כי הניסוי התחיל והמשתתפים מתבקשים למלא את הסקר הראשון (**12.3**). במטרה לקצר את משך זמן הסקר, המשתתפים יתבקשו לצרף תמונה של נתוני זמן המסך השבועי הממוצע שלהם ובנוסף לרשום אותו ידנית ספציפית לאינסטגרם. מטרת הסקר הראשון, היא איסוף נתונים לפני הטיפול שייכנסו כמשתנים מפקחים ברגרסיה לצורך קבלת תוצאות מדויקות יותר. זמן המסך שלהם באינסטגרם לפני הטיפול יאפשר את הקצאתם לקבוצת ביקורת או טיפול.

3.6.3. הקצאה לביקורת /טיפול (רנדומיזציה, שבוע 2-1):

לאחר מתן הסקר הראשון, תתבצע רנדומיזציה. בנוסף, נציג טבלת איזון לצורך בדיקה שאין הבדל בין הקבוצות במשתנים המפקחים שנלקחו בעת הסקר הראשון. חלק זה

ייקח כשבוע עד ליום שני שבוע לאחר מכן בשעה 20:00 (שבוע 2). באותה שעה, תישלח הודעה ייעודית במייל שמכריזה אם נבחרו לקבוצת טיפול/ביקורת. בהודעה של קבוצת הטיפול המשתתפים יתבקשו לשנות את תצוגת המכשיר החכם למצב Grayscale ומזכירה את הדרישות מהם. בקבוצת הביקורת ההודעה תבקש מהם להמשיך להשתמש בטלפון כרגיל (**12.2**). בנוסף, תישלח הודעה כללית בקבוצת ה-WhatsApp להתעדכן בהודעות במייל.

3.6.4. בעת הטיפול (שבוע 2):

בבוקר יום שלישי, יום לאחר קבלת ההודעה על הקצאתם לביקורת/טיפול, תישלח הודעה כללית (**12.2**) כתזכורת לכל מי שנמצא בקבוצת הטיפול להמשיך עם מצב Grayscale עד השעה 20:00 לאחר סיום מילוי הסקר השני. תוך כדי נציין את החשיבות של שיתוף הפעולה שלהם בניסוי להצלחת המחקר והמסקנות ממנו.

3.6.5. סקר שני (סיום הטיפול, שבוע 2):

בשעה 20:00 ביום שלישי, 24 שעות אחרי תחילת הטיפול, תישלח הודעה כללית בקבוצת ה- WhatsApp על כך שההתערבות נגמרה (**12.2**) ורק נשאר למלא את הסקר השני בצירוף הקישור לסקר בממשק Qualtrics (**12.3**). נציין כי לצורך קבלת נתונים אמינים, נבקש מקבוצת הטיפול למלא את הסקר בעודם עם מסך Grayscale. ההבדל בין הסקר השני לראשון, הוא הוספת שאלות לקבוצת הטיפול. נשאל אותם אם עקבו אחר ההנחיות ונזכיר להם כי הסקר אנונימי ונשמח לקבל תשובה כנה. בנוסף, נשאל אותם אם ישתמשו במצב Grayscale לאחר הניסוי.

3.6.6. הכרזת הזוכה (שבוע 4):

כשבועיים לאחר סיום הניסוי, נגריל באופן רנדומלי זוכה ב-100 שקלים מבין המשתתפים שענו על הסקר השני ונכריז עליו בקבוצת ה- WhatsApp (**12.2**).

3.6.7. ניתוח סטטיסטי:

לבדיקת השפעת הטיפול נריץ רגרסיה עם משתנים מפקחים ומשתנה דאמי של הבלוקים והטיפול.

3.7. הסקה סיבתית:

ההקצאה לקבוצות הטיפול והביקורת תבוצע באופן אקראי תוך שימוש ברנדומיזציית בלוקים. בצורה כזו, כל משתתף בבלוק מקבל הסתברות שווה להיות בקבוצת הטיפול או הביקורת, מה שהבטיח שהתפלגות המשתנה של שימוש ממוצע יומי באינסטגרם לפני טיפול תהיה דומה בין קבוצות טיפול וביקורת. בנוסף, נשלב משתנים מפקחים במודל כדי למזער שונות בלתי מוסברת ולבודד טוב יותר את השפעת ההתערבות. כמו כן, נבדוק אינטראקציות בין משתנים כדי לבחון האם האפקט שונה בצורה מובהקת בין תתי-קבוצות באוכלוסייה, מה שמאפשר הבנה מעמיקה יותר של מנגנוני ההשפעה. צעדים אלו מחזקים את התוקף הפנימי של המחקר ומגבירים את היכולת להסיק מסקנות סיבתיות.

4. מודלים והשערות המחקר

4.1. מודל 1:

$$Y_{ti} = \beta_0 + \beta_1 treatment_i + \beta_2 Y_{t-1_i} + \beta_3 female_i + \beta_4 employed_i + \beta_5 single + \beta_6 \mathbb{I}\{22 \le age_i \le 25\} + \beta_7 \mathbb{I}\{26 \le age_i \le 30\} + \beta_8 iphone_i + \delta_i + \varepsilon_i$$

$\delta_i - block\ fixed\ effect$

$$Y_t = \begin{pmatrix} Instagram_after \\ PositiveFeel \\ NegativieFeel \\ other_social_media_after \\ news_apps_after \\ gaming_streaming_after \end{pmatrix},\ Y_{t-1} = \begin{pmatrix} Instagram_before \\ PositiveFeel \\ NegativieFeel \\ other_social_media_before \\ news_apps_before \\ gaming_streaming_before \end{pmatrix}$$

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_1: \beta_1 \neq 0$$

מודל זה בוחן את ההשפעה של שינוי תצוגת המסך לגווני אפור על השימוש באינסטגרם ועל רגשות חיוביים ושליליים. המשתנה התלוי (Y_t) מייצג את השימוש במדיות שונות ואת התחושות הסובייקטיביות לאחר ההתערבות, המשתנה הבלתי תלוי המרכזי (treatment) מציין אם המשתתף החליף לתצוגת גווני אפור. נכללו גם משתני בקרה כגון מגדר, מצב תעסוקתי, סטטוס זוגי, גיל, מערכת הפעלה. השערת האפס היא שאין השפעה לשינוי הצבע, בעוד שהשערת המחקר מניחה שקיימת השפעה כלשהי.

4.2. מודל 2:

$$Future_gray_{ti} = \beta_0 + \beta_1 Instgram_before_i + \beta_2 female_i + \beta_3 employed_i + \beta_4 single + \beta_5 \mathbb{I}\{22 \le age_i \le 25\} + \beta_6 \mathbb{I}\{26 \le age_i \le 30\} + \beta_7 iphone_i + \delta_i + \varepsilon_i$$

$\delta_i - block\ fixed\ effect$

$$H_0: \forall\, \beta_j = 0\ , j \in \{1, \dots, 7\}$$

$$H_1: \exists\, \beta_j \neq 0\ , j \in \{1, \dots, 7\}$$

מודל זה בודק אם השימוש הקודם באינסטגרם משפיע על הנטייה לאמץ את מצב גווני האפור בעתיד. המשתנה התלוי (Future_gray) מציין אם משתתף שנחשף לטיפול ישתמש בגווני אפור לאחר הניסוי, בעוד שהמשתנים הבלתי תלויים כוללים את השימוש הקודם באינסטגרם, מגדר, מצב תעסוקתי, סטטוס זוגי, גיל ומערכת הפעלה. השערת האפס מניחה כי אף אחד מהמשתנים לא משפיע, בעוד שהשערת המחקר מניחה שלפחות אחד מהמשתנים משפיע על הנטייה לשימוש בגווני אפור בעתיד.

*פרשנות המקדמים, המשתנים ואיך חושבו משתני הרגשות בנספחים

5. איסוף נתונים

5.1. מאפייני המדגם (תוקף חיצוני):

נזכיר כי אוכלוסיית היעד היא אנשים בגילאי 18-30 בעלי משתמש באינסטגרם ואפשרות העברת המכשיר החכם למצב Grayscale. שיטת הדגימה שנבחרה הייתה גיוס על פי נוחות (convenience sampling), בשל היותה נגישה וזולה. הגיוס בוצע באמצעות טופס הרשמה שהועבר דרך WhatsApp לאוכלוסייה שנגישה לנו, מכרים וחבריהם וסטודנטים. מסגרת הדגימה בניתוח הנתונים מורכבת מ-75% מכרים וחבריהם וכ-25% סטודנטים לתואר ראשון, שפעילים בקבוצות WhatsApp מחוגים שונים ממדעי החברה, הרוח ומדעים מדויקים אשר לומדים באוניברסיטת תל אביב.

טבלת הממוצעים המופיעה בנספחים (**12.4**) מציגה את ממוצעי המשתנים שנאספו בסקר הראשון לפני הטיפול למדגם בגודל 57. המשתנים שנמדדו כממוצע יומי, חושבו על הימים ראשון עד שלישי ב-20:00. במטרה להשוות בין הממוצעים במדגם לממוצעים באוכלוסייה, לקחנו את הנתונים של איגוד האינטרנט הישראלי (**11.4**). את הנתונים של מספר דקות יומי ממוצע באפליקציות למעט חדשות, צפייה ומשחקים השתמשנו באתר businessdasher שאיגד נתונים על רשתות חברתיות שונות מאתרים שונים. (**11.5**)

לפי טבלת ממוצעי המשתנים בעת הסקר הראשון (**12.4**) במדגם שלנו יש בממוצע כ-63% נשים שמשתמשות באינסטגרם בגילאי 18-30 בעלי מכשיר חכם לעומת כ-57.3% נשים באוכלוסייה הישראלית, הבדל של 5.7%. בנוסף, במדגם שלנו יש כ-58.5% רווקים/ת בעלי אינסטגרם בגילאי 18-30 בעלי מכשיר חכם לעומת כ-59% רווקים/ות באוכלוסייה הישראלית, הבדל של 0.5%-. לא נמצא מידע מדויק על אחוז המועסקים בגילאי 18-30 שמשתמשים באינסטגרם, אך נמצא כי 35% ממקבלי הכנסה כלשהי משתמשים באינסטגרם. ניתן לייחס קבוצה זו כמועסקת ולהשוות אותה במדגם שלנו ל-65% מועסקים משתמשי אינסטגרם באותה קבוצת גיל, הבדל של 30%. נכון לשנת 2022, לפי נתוני גלובס (**11.6**) נתח השוק של אייפון בישראל הוא 32%. ניתן לקחת נתון זה כאינדיקציה לאחוז בעלי אייפון שמשתמשים באינסטגרם בגילאי 18-30 לעומת 65% במדגם שלנו, הבדל של 33%. לא ניתן מידע מדויק, אך ההערכה היא כי מספר העוקבים הממוצע לאדם בעולם הוא 150-200 לעומת 487.6 עוקבים באינסטגרם בגילאי 18-30 במדגם שלנו , הבדל בממוצע של 300 עוקבים. בסופו של דבר, בחרנו לא לכלול אותו בניתוח הנתונים שכן הוא לא יוצא מובהק ומעלה את מדד טיב ההתאמה בפחות מ-0.05. התחושות החיוביות והשליליות לפני הטיפול יצאו בממוצע ללא נטייה לרגש חיובי או שלילי קיצוני.

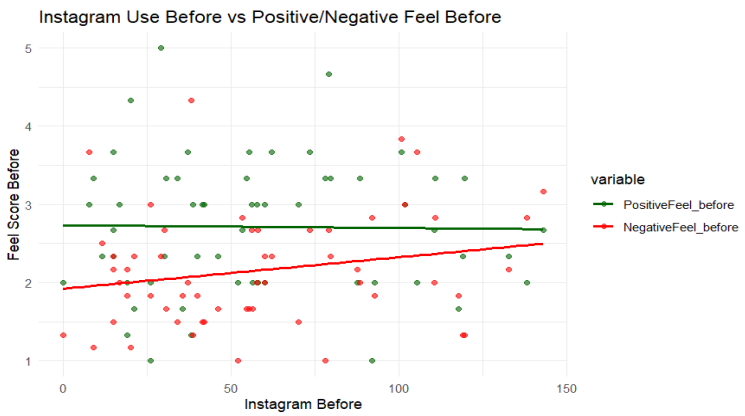
זמן השימוש באינסטגרם בממוצע ליום הוא כ- 30.1 דקות לפי businessdasher, לעומת 58.5 דקות במדגם שלנו . עם זאת , אנחנו מעריכות כי לקבוצת הגילאים 18-30 זמן השימוש הממוצע יהיה גבוה יותר 40-60 דקות, בממוצע 50 דקות. ההבדל לעומת המדגם שלנו בערך 8.5 דקות בממוצע .לגבי נתוני שימוש באפליקציות אחרות לפי businessdasher, מספר הדקות בעולם שמשתמשים ברשתות חברתיות למעט אינסטגרם בגילאי 16 ומעלה הוא בערך 120 דקות לעומת 95.15 דקות במדגם שלנו , הבדל של בערך 25- דקות. באפליקציות רשתות חברתיות נוספות כ-95 דקות בממוצע ליום

אחת הבעיות בניסוי היה מחסור בנתונים לגבי אפליקציות חדשות, צפייה ומשחקים. במעבר על נתוני זמן המסך של האפליקציות בשימוש הנפוץ ביותר שהופיעו בצילומי המסך של המשתתפים לפני הטיפול נמצאו כ-24 תצפיות חסרות (42%) באפליקציות משחקים, 6 תצפיות חסרות באפליקציות רשתות חברתיות נוספות למעט אינסטגרם (10.5%) וכ-49 תצפיות חסרות באפליקציות חדשות (86%). לכל תצפית חסרה הוחלט לשים NA. עקב, מחסור של יותר מרבע באפליקציות משחקים וקרוב ל-90% בחדשות החלטנו לא להתייחס אליהם בניתוח הנתונים. לא נוכל לבחון את השאלה כי אותם בקבוצת הגילאים 18-30 בעלי חשבון אינסטגרם במדגם שלנו נוטים להשתמש יותר או פחות באפליקציות משחקים או חדשות, עקב מדגם קטן.

5.2. סטטיסטיקה תיאורית:

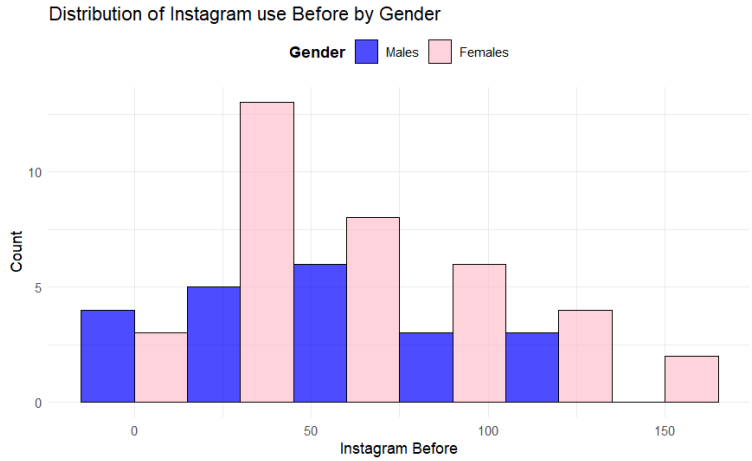
לצורך הבנה מעמיקה יותר של הקשר בין שימוש באינסטגרם עם משתנים שונים, נציג מתאמים שהתקבלו בשלב איסוף הנתונים. בחינת מתאמים אלה מהווה בסיס להשערות מחקר על ההשפעות האפשריות של הפחתת השימוש באינסטגרם.

5.2.1. מתאם בין זמן שימוש באינסטגרם לרגשות :



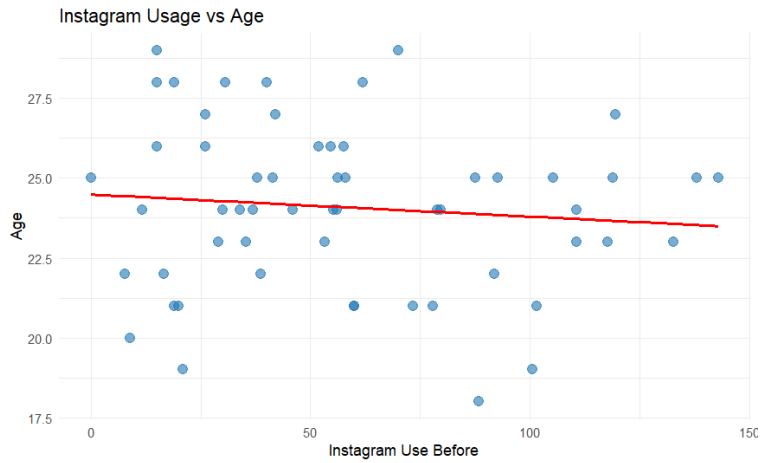
הקשר בין זמן שימוש באינסטגרם לתחושות רגשיות מספק תובנות ראשוניות על השפעות פסיכולוגיות אפשריות של הפלטפורמה. נתונים אלה חשובים להבנת המצב הבסיסי לפני ההתערבות ולזיהוי קשרים פוטנציאליים בין משך השימוש לרווחה נפשית. הגרף מציג את הקשר בין זמן השימוש באינסטגרם לפני הניסוי (Instagram Before) לבין תחושות חיוביות (בירוק) ותחושות שליליות (באדום) לפני הניסוי. ניתן לראות כי ככל שהמשתתפים דיווחו על שימוש גבוה יותר, כך דיווחו על תחושות שליליות יותר. ישנה עדות מהסקר הראשון שלפני הטיפול, לכך ששימוש מוגבר באינסטגרם מתואם עם עלייה בתחושות השליליות ולא ניתן לראות קשר משמעותי בין שימוש באינסטגרם לבין תחושות חיוביות. עם זאת, פיזור הנתונים רחב, ולכן ייתכן שהקשרים אינם חזקים במיוחד.

5.2.2. מתאם בין זמן שימוש באינסטגרם לגיל:



הבנת הקשר בין גיל לשימוש באינסטגרם מאפשרת לנו לזהות דפוסים דמוגרפיים במדגם שלנו. מידע זה חשוב לניתוח תוצאות המחקר ולהבנת כיצד גורמים דמוגרפיים עשויים להשפיע על תוצאות ההתערבות. הגרף מציג את הקשר בין זמן השימוש באינסטגרם לפני הניסוי (Instagram Before) לבין גיל המשתתפים (Age). ניתן לראות כי קיים מתאם שלילי חלש בין שימוש באינסטגרם לגיל. ייתכן שיש נטייה קלה של משתמשים צעירים יותר לבלות יותר זמן באינסטגרם, אך הפיזור הרחב של הנתונים מראה שהקשר אינו חזק במיוחד.

5.2.3. מתאם בין מגדר לשימוש באינסטגרם:



ההיסטוגרמה מדגישה הבדלים מגדריים שעשויים להיות רלוונטיים לתכנון התערבויות עתידיות. ההיסטוגרמה מראה שנשים נטו להשתמש באינסטגרם יותר מגברים לפני ההתערבות, עם ריכוז גבוה סביב 50 דקות, בעוד שלגברים הייתה התפלגות אחידה יותר.

5.3. רנדומיזציה:

המשתתפים חולקו בצורה אקראית לעשרה בלוקים בהתבסס על אחזוני השימוש שלהם באינסטגרם (Instagram_before) במטרה להקטין את השונות במשתנה המרכזי בניסוי בין המשתתפים בבלוק. הרנדומיזציה בתוך כל בלוק מבטיחה שלכל משתתף היה סיכוי שווה להיות מוקצה לקבוצת הטיפול או ביקורת. כלומר, ההבדל בין הקבוצות יהיה עקב טיפול ולא גורמים חיצוניים שהשפיעו ובכך לאפשר הסקה סיבתית. בהינתן בלוק $i = 1, \dots, 10$ בגודל n_i, המשתתפים יחולקו באופן אקראי כך ש $\left\lfloor \frac{n_i}{2} \right\rfloor$ יהיו בקבוצת הביקורת ו-$n_i - \left\lfloor \frac{n_i}{2} \right\rfloor$ בקבוצת הטיפול. מתקיים $\sum_{i=1}^{10} n_i = 57$.

5.3.1. טבלת איזון:

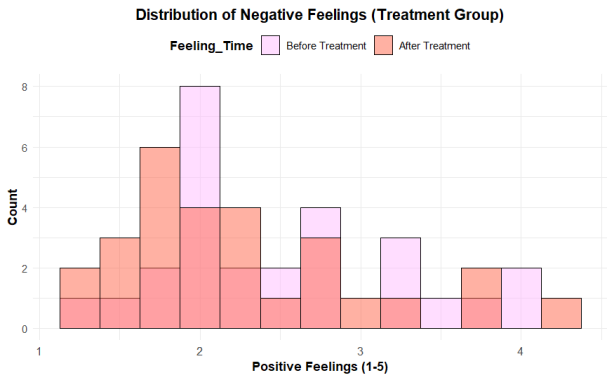
טבלת האיזון מאפשרת לנו לוודא שאין הטיות מבניות בין קבוצת הטיפול לקבוצת הביקורת. בדיקה זו חיונית לתוקף הניסוי, שכן היא מבטיחה שכל שינוי שנמדד נובע מההתערבות עצמה ולא מהבדלים מוקדמים בין הקבוצות. הטבלה מציגה מדדים סטטיסטיים שמאשרים את איזון הקבוצות לפני תחילת הניסוי. כפי שניתן לראות בטבלת האיזון, ממוצעי השימוש באינסטגרם לפני הטיפול (Instagram_before) בשני הקבוצות הוא בקירוב 58 דקות, בהפרש של פחות מ-0.5. תחת כל משתנה מפקח, הפרש הממוצעים המתוקנן בין הקבוצות (SMD) קטן מ- 0.1 וכל ערכי ה-p-value גבוהים מ-0.05 כך שנוכל להסיק שהקבוצות מאוזנות.

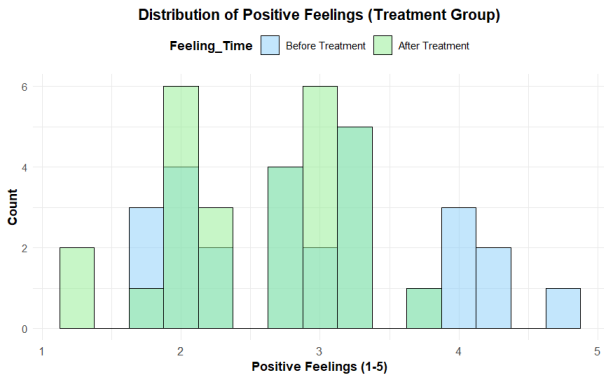
	Group Means			
Covariate	**Mean (Control)**	**Mean (Treatment)**	**Standardized Mean Difference**	**P-value**
female	0.621	0.643	0.001	0.865
employed	0.655	0.643	0.000	0.924
single	0.552	0.607	0.001	0.678
iphone	0.621	0.679	0.002	0.654
Instagram_before	58.146	58.638	0.013	0.961

6. קשר בין משתנים

בחינת השינויים ברגשות חיוביים ושליליים לאחר ההתערבות מאפשרת להעריך את ההשפעה הפסיכולוגית של הפחתת השימוש באינסטגרם. הבנת השפעות אלה חיונית להערכת יעילות ההתערבות מעבר למדדי זמן מסך בלבד.

6.1. תחושות סובייקטיביות:

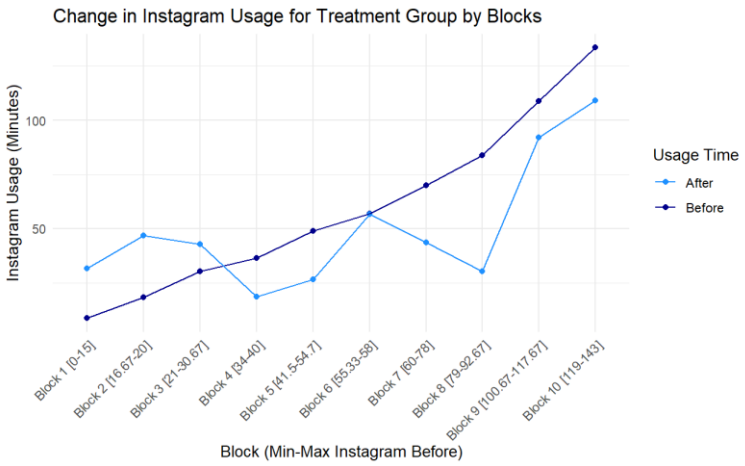




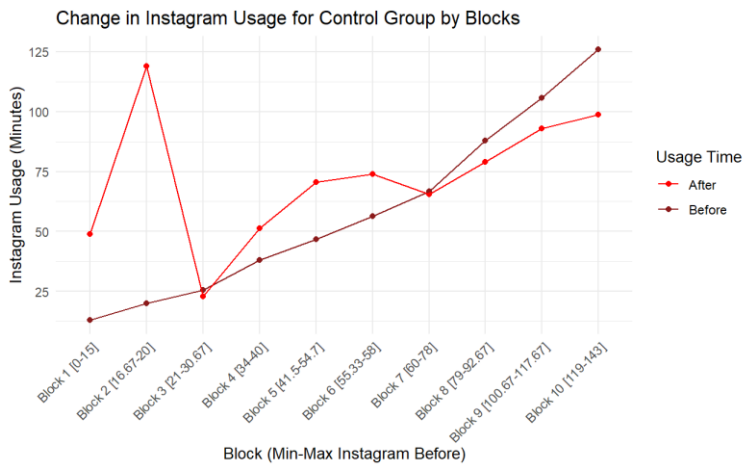
תחושות חיוביות (גרף ימין) – לאחר ההתערבות, חלה ירידה במספר הדיווחים על רגשות חיוביים גבוהים (4–5) ועלייה ברגשות חיוביים בינוניים (2–3), מה שעשוי להעיד על ירידה כללית בתחושות החיובית.

תחושות שליליות (גרף שמאל) – לאחר ההתערבות, אין שינוי משמעותי בעקבות ההתערבות.

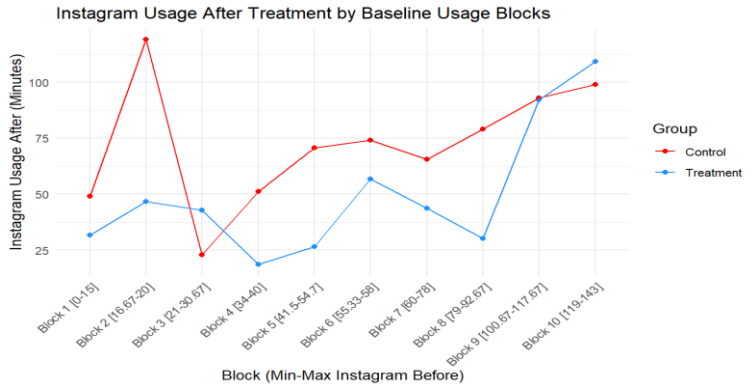
6.2. שימוש באינסטגרם לפני ואחרי בכל קבוצה לפי חלוקה לבלוקים (1-10):



קבוצת הטיפול (Treatment Group), השוואת דפוסי השימוש באינסטגרם לפני ואחרי ההתערבות בקבוצת הטיפול מאפשרת לנו לזהות את ההשפעה הישירה של המעבר לתצוגת שחור-לבן. נראה כי לאחר השינוי לשחור-לבן, חלה מגמת ירידה כללית בשימוש באינסטגרם בהשוואה ללפני הטיפול, במיוחד עבור משתמשים שהיו בעלי שימוש גבוה מלכתחילה. עם זאת, בקרב משתמשים בעלי רמת שימוש נמוכה (בלוקים 1-3) קיימת עלייה. בנוסף, בבלוק 6 נראה כי לא הייתה כלל השפעה של ההתערבות. לכן ייתכן שהתערבות זאת לא מתאימה למשתמשים בינוניים-קלים

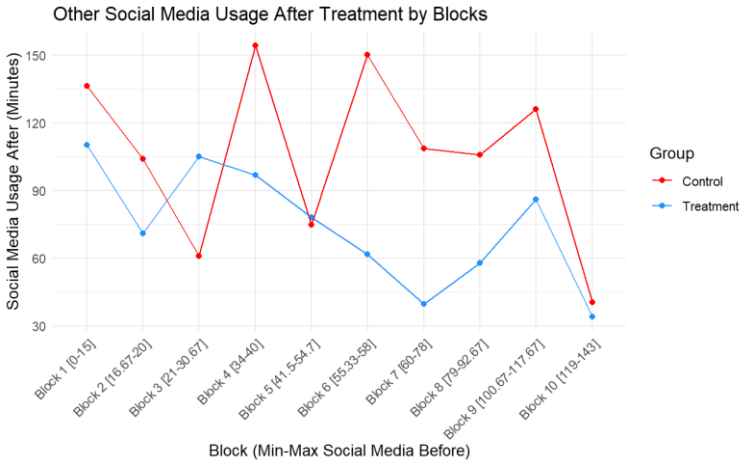


קבוצת הביקורת (Control Group) , דפוסי השימוש בקבוצת זו מאפשרת לנו לוודא שהשינויים שנצפו בקבוצת הטיפול אכן נובעים מההתערבות ולא מגורמים חיצוניים. השוואה זו חיונית לתוקף הניסוי ולהבנת ההשפעה האמיתית של התערבות שחור-לבן. בקבוצה זו, שבה לא נעשה שינוי למסך שחור-לבן, לא נצפית ירידה דומה לקבוצת הטיפול. להפך, נראה כי מגמת השימוש לאחר ההתערבות דומה או אף גבוהה יותר בהשוואה לשבוע לפני ההתערבות. בקרב משתמשים קלים המגמה אינה דומה ואף ישנה עלייה בשבוע השני. בבלוק 2 יש עלייה חריגה וחדה מאוד (לא מן הנמנע כי גודל המדגם הקטן הוא שמשפיע על כך). מאחר והמגמות יחסית דומות ביתר הבלוקים בדגש על משתמשים בינונים-כבדים, נסיק כי לא היו השפעות חיצוניות דומיננטיות על קבוצת הביקורת.



השוואה ישירה בין קבוצת הטיפול לקבוצת הביקורת מאפשרת הערכה מדויקת של האפקט הנקי של ההתערבות. ניתוח זה חיוני להבנת גודל ההשפעה ומשמעותה הסטטיסטית. הגרף מציג השוואה בין קבוצת הטיפול לביקורת לאחר ההתערבות לפי חלוקה לבלוקים. ניתן לראות כי באופן כללי בקבוצת הטיפול השימוש לאחר ההתערבות נמוך יותר לעומת קבוצת הביקורת, במיוחד עבור משתמשים בינוניים וכבדים. יש לציין כי בבלוקים 3 ו-10 נצפית מגמה הפוכה ורמת השימוש בקרב קבוצת הביקורת נמוכה מקבוצת הטיפול. בבלוק 9 נראה כי לא היה הבדל בין קבוצת הטיפול לביקורת. אף על פי שבלוקים מסוימים הציגו חריגות, נסיק שההתערבות הייתה אפקטיבית בעיקר בקרב משתמשים בינוניים-כבדים, שהפחיתו משמעותית את השימוש באינסטגרם בהשוואה לקבוצת הביקורת.

6.3. שימוש ברשתות חברתיות אחרות לפני ואחרי בכל קבוצה לפי חלוקה לבלוקים (1-10):



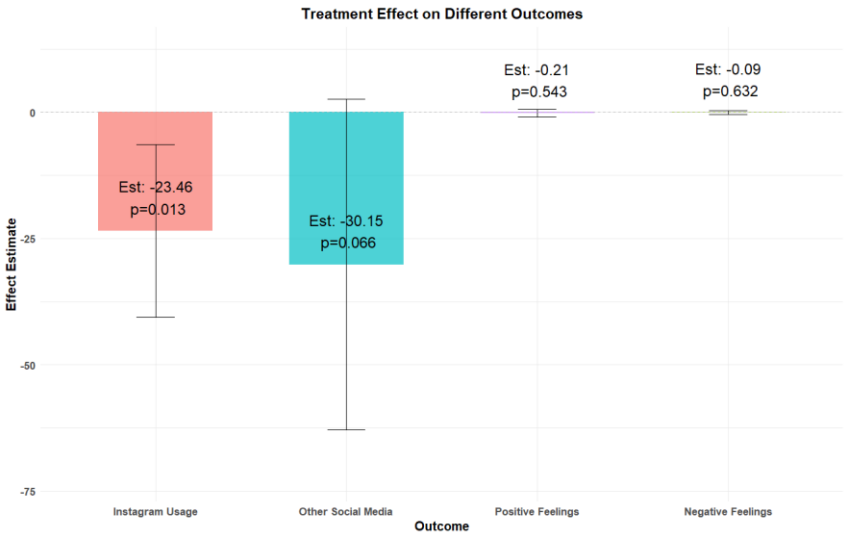
בחינת ההשפעה על אפליקציות אחרות מאפשרת לנו להבין אם להתערבות קיימת השפעה מעבר לאינסטגרם בלבד. ניתוח זה חשוב לזיהוי אפקט "זליגה" אפשרי, שבו שינוי בשימוש באפליקציה אחת משפיע על דפוסי שימוש באפליקציות אחרות. הגרף מספק תובנות על האפקטיביות הכוללת של ההתערבות בהפחתת זמן מסך. מהגרף עולה כי ההתערבות הצליחה לצמצם את השימוש ברשתות אחרות בעיקר בקרב מי שהשתמשו בהן ברמה גבוהה מלכתחילה. בבלוקים הנמוכים ניתן לראות תנודות בשימוש בקרב קבוצת ההתערבות, מה שעשוי להעיד שהתערבות זו לא שינתה את דפוסי השימוש.

7. תוצאות

ניתוח מקדמי הרגרסיה מאפשר לנו לבחון את ההשפעה הסטטיסטית של ההתערבות תוך פיקוח על משתנים אחרים. בחינה זו חשובה להבנת ההשפעה האמיתית של התערבות שחור-לבן מעבר להשפעות של גורמים דמוגרפיים ורגשיים. הגרף מציג את העוצמה והמובהקות של הקשרים בין המשתנים השונים לתוצאות המחקר.

7.1. תוצאות מודל 1:

הגרף מציג את השפעת ההתערבות על ארבעה משתנים: שימוש באינסטגרם, שימוש ברשתות חברתיות אחרות, רגשות חיוביים ורגשות שליליים. ניתן לראות כי ההתערבות הפחיתה באופן מובהק את השימוש באינסטגרם ואת השימוש ברשתות חברתיות. לעומת זאת, לא נמצאה השפעה מובהקת על רגשות חיוביים או על רגשות.



7.1.1. רגרסיה: שימוש באינסטגרם, תחושות חיוביות ושליליות (N=56)

	Positive Feelings	Negative Feelings	Instagram Use After Treatment
treatment	−0.208	−0.090	−23.455*
	[−0.953, 0.537]	[−0.503, 0.322]	[−40.559, −6.351]
PositiveFeel_before	0.150		
	[−0.054, 0.355]		
female	−0.069	0.381*	8.979
	[−0.378, 0.240]	[0.113, 0.650]	[−3.135, 21.093]
employed	0.375*	0.061	−0.640
	[0.028, 0.723]	[−0.205, 0.327]	[−19.677, 18.398]
single	0.220	0.164	14.964+
	[−0.151, 0.592]	[−0.201, 0.530]	[−2.670, 32.598]
factor(age_group)22-25	−0.182	−0.180	0.921
	[−0.832, 0.468]	[−0.885, 0.524]	[−19.872, 21.715]
factor(age_group)26-30	0.380	−0.008	6.401
	[−0.844, 1.603]	[−0.554, 0.538]	[−21.274, 34.076]
iphone	0.180	−0.389	2.733
	[−0.120, 0.481]	[−0.938, 0.161]	[−16.851, 22.317]
NegativeFeel_before		0.302*	
		[0.080, 0.525]	
Instagram_before			2.386**
			[0.901, 3.872]
Num.Obs.	56	56	56
R2	0.454	0.403	0.626
R2 Adj.	0.210	0.136	0.459
R2 Within	0.198	0.303	0.361
R2 Within Adj.	0.030	0.156	0.226
AIC	141.9	113.1	538.4
BIC	178.4	149.5	574.9
RMSE	0.62	0.48	21.47
Std.Errors	by: block	by: block	by: block
FE: block	X	X	X

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Regression Results

השפעת ההתערבות (treatment):

נמצא כי ההתערבות של מעבר לתצוגת שחור-לבן הפחיתה באופן מובהק ($p < 0.05$) את זמן השימוש באינסטגרם לאחר ההתערבות. המשתתפים שקיבלו את הטיפול השתמשו באינסטגרם פחות ב-23.455 דקות בממוצע. עם זאת, ההתערבות לא השפיעה באופן מובהק על רגשות חיוביים או שליליים.

השפעות של משתנים דמוגרפיים:

נשים (female=1) חוו עלייה מובהקת ($p < 0.05$) ברגשות שליליים (0.381), אך לא נמצא שינוי מובהק ברגשות חיוביים או בשימוש באינסטגרם. בנוסף, אנשים מועסקים (employed=1) הראו עלייה מובהקת ($p < 0.05$) ברגשות חיוביים (0.375), אך ללא

השפעה משמעותית על רגשות שליליים או על שימוש באינסטגרם. רווקים (single=1) נטו להשתמש יותר באינסטגרם לאחר ההתערבות (14.964) ברמה כמעט מובהקת ($p < 0.1$), אך ללא שינוי משמעותי ברגשות חיוביים או שליליים.

השפעות של משתני בקרה (Y_{t-1}) :

בתחושות שליליות לפני ההתערבות (NegativeFeel_before) נמצא קשר חיובי ומובהק ($p < 0.05$) בין רגשות שליליים לפני ההתערבות לבין רגשות שליליים לאחר ההתערבות (0.302), מה שמצביע על עקביות במצב הרגשי של המשתתפים.

בשימוש מוקדם באינסטגרם (Instagram_before) נמצא קשר חיובי חזק ומובהק ($p < 0.01$) בין רמות השימוש באינסטגרם לפני ההתערבות לבין רמות השימוש לאחר ההתערבות (2.386). כלומר, אנשים שהשתמשו יותר באינסטגרם לפני ההתערבות נטו להמשיך להשתמש בו גם לאחריה.

7.1.2. רגרסיה: שימוש באינסטגרם, תחושות חיוביות ושליליות (N=44)

```
                                   model_other_social
Dependent Var.:                 other_social_media_after

treatment                                -30.15.  (14.44)
other_social_media_before               0.3113*  (0.0980)
female                                   34.87*  (15.08)
employed                                -26.71*  (11.77)
single                                   35.01   (20.37)
factor(age_group)22-25                  68.00***  (10.62)
factor(age_group)26-30                   41.16   (23.61)
Fixed-Effects:                  ------------------------
block                                                Yes
_______________________         ________________________
S.E.: Clustered                                 by: block
Observations                                           44
R2                                               0.61045
Within R2                                        0.52010
```

השפעת ההתערבות:

המשתנה treatment מציג ירידה של 30.15, כמעט מובהק סטטיסטית.

השפעות של משתני בקרה (other_social_media_before):

קשר חיובי לשימוש הנוכחי (0.3113, $p < 0.05$), כלומר, אנשים שהשתמשו יותר לפני ההתערבות נטו להמשיך להשתמש יותר גם לאחריה.

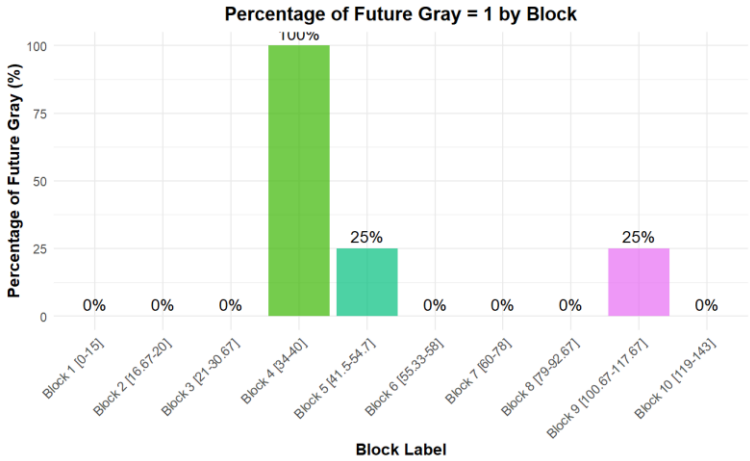
השפעות של משתנים דמוגרפיים:

נשים השתמשו 34.87 יחידות יותר ברשתות החברתיות לאחר ההתערבות ($p < 0.05$). מועסקים השתמשו 26.71 יחידות פחות ($p < 0.05$). קבוצת הגיל 22-25 השתמשה משמעותית יותר (68.00, $p < 0.001$).

7.2. מודל 2:

שיעור המשתתפים שמעוניינים באימוץ התערבות שחור-לבן בעתיד לפי רמות שימוש שונות מספקת תובנות על אפקטיביות ההתערבות. ניתוח זה יצביע על היתכנות יישום ההתערבות בקנה מידה רחב ולזיהוי קהלי יעד פוטנציאליים.

7.2.1. גרף אחוז הבחירה ב Future Gray-לפי קטגוריות בלוקים



הגרף מציג את שיעור האנשים שנענו בחיוב לשימוש בהתערבות Grayscale בעתיד (Future Gray = 1) לפי קבוצות בלוקים. ניתן לראות כי בבלוק 4 שיעור הבחירה בהתערבות עומד על 100%. בבלוקים 5,9 השיעור נמוך יותר, אך קיימת היענות חיובית (25%). ביתר הבלוקים השיעור הוא 0% כלומר אף משתתף לא מעוניין בהתערבות דומה בעתיד.

חשוב לציין כי בבלוק 8, שבו נצפתה ההשפעה הגדולה ביותר על זמן השימוש באינסטגרם בהשוואה לשאר הבלוקים, אף משתתף מבלוק זה לא בחר באפשרות להשתמש שוב בהתערבות. בבלוק 5 בו נצפתה השפעה גדולה גם כן הייתה היענות חלקית (25%).

עם זאת, בבלוק 9, שבו לא הייתה השפעה על זמן המסך, השימוש הממוצע של קבוצת הטיפול היה זהה לזה של קבוצת הביקורת בגרף הקודם, נצפתה היענות מסוימת להשתתפות עתידית (25%) .

7.2.2. רגרסיה: שימוש עתידי בשיטת ההתערבות

```
                        model_future_g..
Dependent Var.:              Future_gray

Instagram_before        0.0228.  (0.0119)
female                   0.0262  (0.0752)
employed                 0.0322  (0.1512)
single                   0.1188  (0.1325)
factor(age_group)22-25 0.1007.  (0.0540)
factor(age_group)26-30   0.0586  (0.1788)
Fixed-Effects:          ----------------
block                                Yes
_______________________ ________________
S.E.: Clustered                 by: block
Observations                           27
R2                               0.71811
Within R2                        0.23438
```

אף אחד מהמשתנים אינו מובהק סטטיסטית (כל ערכי p גבוהים מ-0.05, רובם מעל 0.7). משתנה Instagram_before (זמן שימוש באינסטגרם לפני ההתערבות) אינו משפיע על Future Gray (p = 0.95). כלומר אין עדות לכך שאנשים שהשתמשו יותר או פחות באינסטגרם בהתחלה נוטים לבחור בהתערבות שוב. משתני מגדר, מצב תעסוקתי, גיל, סוג טלפון ומצב משפחתי גם אינם מובהקים, כלומר אין עדות לכך שהמאפיינים האישיים האלו משפיעים על ההחלטה להשתתף בהתערבות שוב.

8. טיב המודלים (R^2)

8.1. המודל עם משתנה התוצאה של השימוש באינסטגרם אחרי ההתערבות (Instagram_after) הוא הוא בעל טיב התאמה הגבוה ביותר, ($R^2 = 0.626$) מה שמעיד על כך שהוא מסביר חלק משמעותי מהשונות.

8.2. שני המודלים שמשתני התוצאה בהם היו רגשות חיוביים (PositiveFeel_after) ושליליים (NegativeFeel_after) מסבירים פחות מהשונות ($R^2 = 0.454$) ו-($R^2 = 0.403$) בהתאמה, מה שמעיד על כך שגורמים נוספים שלא נתפסו במודל ובניסוי ומתואמים עם הרגשות.

8.3. המודל עם משתנה התוצאה של אפליקציות רשתות חברתיות אחרות לא כולל אינסטגרם (other_social_media_after) הראה טיב התאמה (R^2=0.61045). המודל מסביר חלק משמעותי מהשונות אך לא את כולה.

8.4. המודל עם משתנה התוצאה של שימוש עתידי ב-grayscale (Future_gray) הראה טיב התאמה (R^2= 0.71811) המודל מצליח להסביר את רוב השונות של הנתונים.

9. דיון ומסקנות

9.1. השוואה לספרות

9.1.1. השפעת ההתערבות על שימוש במדיה חברתית:

תוצאות Holte & Ferraro (2020) : שימוש ברשתות חברתיות ירד ב-23.97 דקות בממוצע. **(11.2)**

תוצאות הרגרסיה שלנו : השימוש באינסטגרם ירד ב-23.455 דקות בממוצע. השימוש ברשתות חברתיות אחרות ירד ב-30.15 דק בממוצע כאשר המובהקת נמוכה יותר ($p<0.1$).

המחקר שלנו בדומה למחקר שלהם מצביע על אפקט שלילי מובהק של מצב שחור-לבן על שימוש במדיה החברתית. הירידה בזמן השימוש דומה בגודל האפקט (כ-23 דקות), דבר שמחזק את מהימנות הממצאים ומצביע על השפעה עקבית של ההתערבות.

9.1.2. השפעת ההתערבות על מצב רגשי:

במאמר של .Holte et al (2023) : נמצאה ירידה מובהקת ברמות החרדה בקרב קבוצת הגוונים האפורים, אך לא נמצאה ירידה משמעותית ברמות הדיכאון. **(11.2)**

המחקר שלנו : לא נמצאה השפעה מובהקת של ההתערבות על רגשות חיוביים או שליליים.

בעוד שבמחקר של .Holte et al נצפתה ירידה ברמות החרדה, במחקר שלנו לא נמצאה השפעה מובהקת על המצב הרגשי. ייתכן שההבדלים נובעים משונות במדדים שנבדקו, הרכב המדגם או גודלו.

מסקנה כללית:

שני המחקרים מצביעים על כך ששינוי תצוגת המסך לגווני אפור או שחור-לבן עשוי להפחית את זמן השימוש באפליקציות ובסמארטפון באופן כללי. עם זאת, ההשפעה על המצב הרגשי אינה חד-משמעית ודורשת מחקר נוסף.

9.2. מסקנות

השערת המחקר שלנו היא שלשינוי צבעי תצוגת המסך לשחור-לבן קיימת השפעה על דפוסי שימוש ותחושות סובייקטיביות. הצלחנו לדחות את השערת האפס שלא קיימת השפעה על דפוסי שימוש באינסטגרם. לא מצאנו עדות מספיק חזקה להשפעת ההתערבות על הרווחה הנפשית ואפקטיביות ההתערבות לטווח ארוך.

שיערנו בחישוב גודל המדגם כי האפקט של הטיפול יגרום לירידה של כ-40 דק בשימוש באינסטגרם ומצאנו ירידה מובהקת סטטיסטית ממוצעת של כ-23 דקות, כאשר ההשערה של 40 דקות נמצאת בתוך רווח הסמך של 95% להתערבות. מכאן נוכל להסיק, שהעברת תצוגת המסך למצב שחור-לבן גוררת ירידה בשימוש באינסטגרם בקרב גילאי 18-30.

עם זאת, לא נמצא שינוי משמעותי במצב הרגשי של המשתתפים, מה שמצביע על כך שהשפעת ההתערבות הייתה בעיקר על התנהגות השימוש ולא על התחושות הרגשיות. בנוסף, משתנים דמוגרפיים לא השפיעו באופן מובהק על התוצאות, מה שמרמז על כך שהאפקט של ההתערבות עשוי להיות כללי יותר מאשר תלוי במאפיינים אישיים. עם זאת, בשל המדגם הקטן שקיבלנו שאינו מייצג לחלוטין את אוכלוסיית היעד לא נוכל להכליל את המסקנות הללו אוכלוסייה הכללית ולתופעה שקוראת במציאות.

הממצאים מדגישים את החשיבות של הבנת ההשפעות הפסיכולוגיות של הפחתת זמן השימוש במדיה החברתית, אשר עשויות להיות מורכבות יותר ממה שנראה במבט ראשון. המחקר מציע כי שינוי תצוגת המסך עשוי להוות כלי שימושי להפחתת השימוש במדיה החברתית, אך ההשפעות על מצב הרוח דורשות חקירה מעמיקה יותר.

9.3. ביקורת - תוקף חיצוני

שיטת הגיוס שנבחרה בעלת תוקף חיצוני נמוך שכן, המשתתפים בניסוי בחרו להשתתף בו במקום להיות מוקצים אקראית ולכן המדגם לא מזכיר את אוכלוסיית היעד. יתכן שישנם מאפיינים מסוימים שגרמו להם לרצות להשתתף בניסוי ולא נכנסו כמשתנים מפקחים במודל.
טבלת מאפייני המודל (**12.4**) מציגה הבדלים משמעותיים במאפייני המדגם הקטן שקיבלנו ולכן הוא לא לחלוטין מייצג. המדגם כולל מעל ל-30% יותר מועסקים מאוכלוסיית היעד. ניתן לשער, כי אנשים שמועסקים מעוניינים בניסויים שמשפרים את הפרודוקטיביות שלהם ולכן יסכימו להשתתף בו. בנוסף, על אף שהשימוש היומי הממוצע של המשתתפים במדגם דומה בקירוב לזה של אוכלוסיית היעד שמלכתחילה גבוה, השימוש ברשתות החברתיות האחרות שלהם נמוך יותר. הסיבה לכך יכולה להיות מכך שהמשתתפים בניסוי מרגישים שהם יותר מידי באינסטגרם לעומת אפליקציות אחרות ולכן הסכימו להצטרף לניסוי. מן האמור לעיל, תוצאות החריגות הללו יכלו גם להשפיע על התוצאות של הרגשות ולגרום לנטייה קלה לרגשות שליליים יותר.
כאמור, המדגם שלנו קטן מהמצופה ולכן הוא רגיש לשינויים קטנים וסטיית דגימה גבוהה. לכן ניתן לייחס את החריגה במאפיינים לגודל המדגם הקטן והלא מייצג. ההבדלים או האפקטים שנצפים במדגם עשויים להיות תוצאה של מקריות ולא בהכרח משקפים את המצב האמיתי באוכלוסייה. כתוצאה מכך, המסקנות עלולות להיות מוטות, מה שמגביל את היכולת להכליל את הממצאים לאוכלוסייה הרחבה.

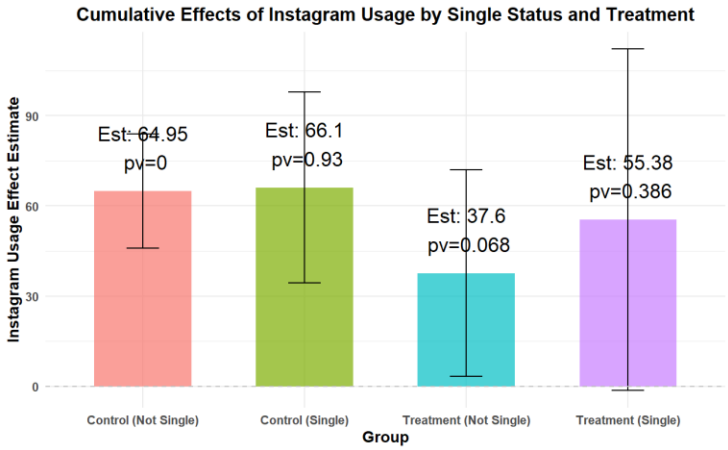
9.4. אפקטיביות ההתערבות :

תוצאות הניתוח הסטטיסטי מראות שאין קשר מובהק בשימוש עולה באינסטגרם לפני טיפול לשימוש עתידי בהתערבות. נסיק שהתערבות זו לא נתפסת ככלי משמעותי לשינוי התנהגותי בטווח הארוך, לפחות עבור חלק מהמשתתפים. בהתבסס על התוצאות, קשה לטעון שהתערבות זו אפקטיבית מבחינת יצירת שינוי מתמשך בהרגלי השימוש באינסטגרם. כמובן ,שהמדגם שלנו קטן ולא לגמרי מייצג את אוכלוסיית היעד ולכן נדרש מחקר רחב יותר למציאת קשרים מובהקים במידה והם אכן קיימים במציאות.

9.5. הטרוגניות :

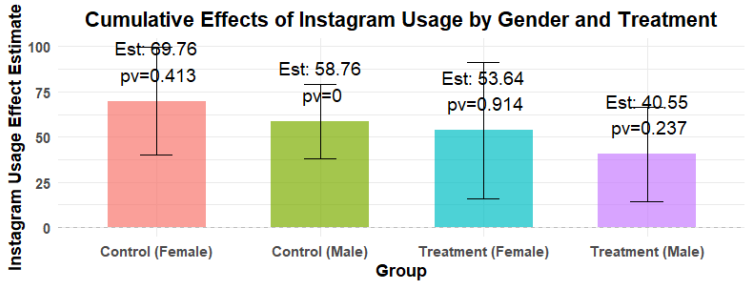
הטרוגניות במחקר מתייחסת להבדלים בין תת-קבוצות באוכלוסייה שעשויים להשפיע על התוצאה של ההתערבות. כאשר בוחנים את השפעת השימוש באינסטגרם, יש חשיבות להפריד בין קבוצות שונות, כמו מגדר ומצב משפחתי, משום שהן עשויות להגיב אחרת להתערבות.

$$Instagram_after_i = \beta_0 + \beta_1 treatment_i + \beta_2 single_i + \beta_3 treatment_i * single_i + u_i$$

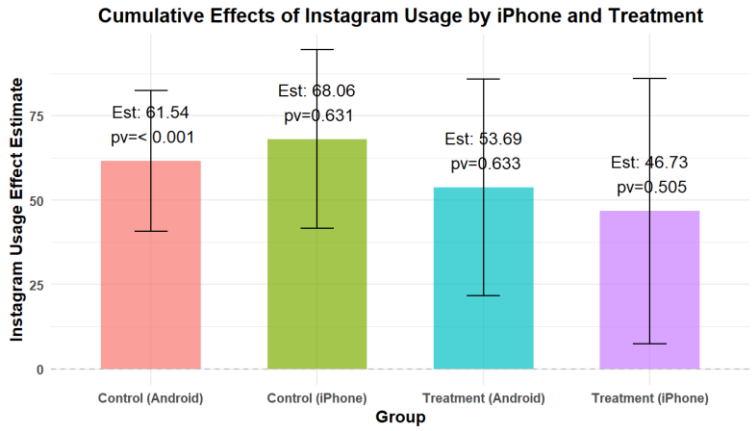


השפעה לפי מצב משפחתי : בקרב קבוצת הביקורת, אין הבדל משמעותי בין רווקים ללא-רווקים בשימוש באינסטגרם. עם זאת, לאחר ההתערבות, נראה כי רווקים שמרו יותר על הרגלי השימוש שלהם (ירידה קטנה יחסית מ-66.1 ל-55.38), בעוד שלא-רווקים הייתה ירידה חדה יותר (מ-64.95 ל-37.6), כאשר במקרה זה ערך ה p-נמוך יחסית (0.068), מה שעשוי להצביע על מגמה שונה בקרב אוכלוסייה זו.

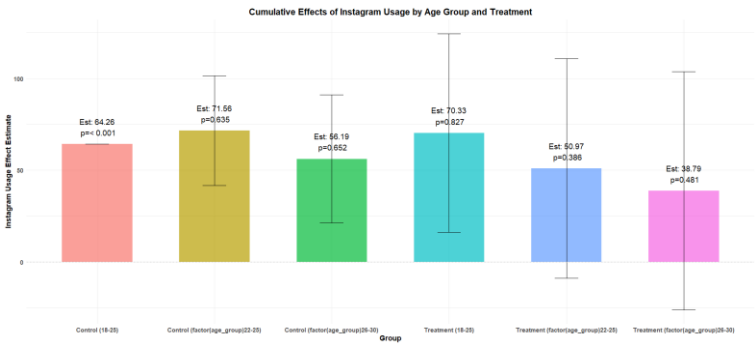
$$Instagram_after_i = \beta_0 + \beta_1 treatment_i + \beta_2 female_i + \beta_3 treatment_i * female_i + u_i$$



$$Instagram_after_i = \beta_0 + \beta_1 treatment_i + \beta_2 iphone_i + \beta_3 treatment_i * iphone_i + u_i$$



$$Instagram_after_i = \beta_0 + \beta_1 treatment_i + \beta_2 factor(age_group)_i + \beta_3 treatment_i * factor(age_group)_i + u_i$$



ההשפעות על קבוצות מגדר, גיל וממשק אינן מובהקות סטטיסטית, אין ראיות חזקות לכך שההתערבות השפיעה באופן שונה בין הקבוצות, ולכן ייתכן שאין הצדקה מובהקת לחקור אותן בנפרד. מכאן נסיק הטרוגניות בין תתי הקבוצות. עם זאת, היעדר מובהקות אינו בהכרח מעיד על היעדר אפקט אמיתי, אלא יכול להיות תוצאה של גודל מדגם קטן. לכן, ייתכן שעדיין כדאי לבחון את הקבוצות בנפרד, במיוחד אם קיימים הבדלים מגמתיים שעשויים להפוך למובהקים במדגם גדול יותר או עם מדדים רגישים יותר.

9.6. קשיים

9.6.1. קשיים בתכנון הניסוי ופתרונם:

כפי שציינו, גודל המדגם האופטימלי המתאים לעוצמה שבחרנו הוא 110. עם זאת, יש סיכוי גבוה שלא נוכל להשיג את הגודל הרצוי מכמה סיבות. הסיבה העיקרית היא שהניסוי מצריך שינוי לא נעים חזותית במכשיר החכם שאנשים משתמשים בו לפחות 6 שעות ביום. בנוסף, הניסוי שלנו מצריך שיתוף פעולה של יותר מיום אחד בו המשתתפים אמורים לענות על סקרים ולא כל אחד מוכן לבצע זאת בהתנדבות. כפתרון, בחרנו לציין בהודעות שנפרסם החל מהרישום ועד לסקר השני כי השתתפות בניסוי תסייע בבעיית ההתמכרות לטלפון ויצירת אורח חיים בריא.

בעיה נוספת היא כי הניסוי לא מצריך הגעה פיזית וביקורת מצד המשתתפים ולכן לא ניתן יהיה לבדוק כי קבוצות הטיפול אכן עוקבות אחר ההנחיות ונשארו עם מצב Grayscale למשך 24 שעות בדיוק. זאת ועוד, הבעיה הנלווית הינה נשירה בשלב השני עקב חוסר התעניינות ומאמץ לשתף פעולה בניסוי. בתכנון הניסוי המקורי הצגנו מספר דרכי התמודדות אפשריים. הגרלת פרס במחיר בסיום הניסוי, דרישה לחתום על הצהרה אישית בתחילת הניסוי שבה הם מתחייבים להישאר במצב Grayscale למשך 24 שעות ולעקוב אחת ההנחיות. בנוסף, נציין שבסוף הניסוי שיינתן משוב אישי מותאם לביצועיהם בכדי שיישארו נאמנים להנחיות.

בתכנון הניסוי הסופי בחרנו כי המתנה תהיה 100 שקלים שתינתן למשתתף שיוגרל מבין כל אלה שענו על הסקר השני. בנוסף, החלטנו להחתים את הנרשמים בסוף טופס ההרשמה להסכמה בהשתתפות ושאלנו אותם אם ירצו לקבל את תוצאות הניסוי כאינדיקציה ששיתוף הפעולה שלהם במחקר מגיע מתוך התעניינות במחקר.

9.6.2. היענות ונשירה:

ביומיים הראשונים להרשמה, תדירות הנרשמים הייתה יציבה, 12-15 נרשמים ליום. לאחר מכן, הייתה תנודתיות במספר הנרשמים כאשר היו ימים בהם לא היו כלל נרשמים וימים בהם היו 7-10 נרשמים נוספים. כל שלושה ימים, הפצנו את ההודעת הצטרפות לכ-10 קבוצות WhatsApp כאשר הגודל המינימלי לקבוצה היה 100 והמקסימלי היה כ-450. בסה"כ, הצלחנו להשיג כ –72 נרשמים. כצפוי קיבלנו מספר נרשמים נמוך מהאופטימלי. נתון מעניין בשלב זה היה כי 93% מהנרשמים ענו כי ירצו להיות מעודכנים בתוצאות הניסוי מה שנתן לנו אינדיקציה חיובית לכך שלכל היותר 66 משתתפים ישתפו פעולה בניסוי. עם זאת, במציאות בשלב הסקר הראשון הייתה לנו מגמת "נשירה" בלתי צפויה. לאחר סיום הסקר הראשון, עברנו על כל צילומי המסך באופן ידני ומילאנו את נתוני משתני התוצאה לפני הטיפול כמשתני בקרה. שמנו לב כי המשתתפים התקשו לבצע משימה זאת כראוי שכן חלק מצילומי המסך לא כללו את כל האפליקציות שיש להם בטלפון אלא רק את האפליקציות בשימוש הנפוץ ביותר לכל משתתף. כתוצאה מכך, יש הרבה נתונים חסרים באפליקציות חדשות (news_apps_before), צפייה ומשחקים (gaming_streaming_before), ורשתות חברתיות אחרות (other_social_media_before) (ראו בנספחים טבלת אחוז חסרים (**12.5**). בחלק התוצאות נעשו שינויים בהתאם. בנוסף, שמנו לב כי המשתתפים לא הבינו כי הם צריכים למלא ידנית את נתוני השימוש השבועי שלהם באינסטגרם ולפעמים נתנו לנו מספר דקות מוערך לדעתם או מספר דקות יומי. לכן, גם נתונים אלו נבדקו ידנית ונכתבו מחדש בצורה ברורה לקראת הסקר השני.

בשלב הסקר הראשון, לאחר צירוף הנרשמים לקבוצת ה-WhatsApp היו לנו 15 פורשים שמרצונם יצאו מהקבוצה. אנחנו מעריכות כי התופעה הזו קרתה כי חלק מהם נרשמו לניסוי מבלי לקרוא עד הסוף את הדרישות. בסיום שלב הסקר הראשון נשארנו רק עם 57 משתתפים. בעיה זו בלתי נמנעת שכן אנחנו הסברנו לפני ההרשמה מה הדרישות לכל מי שירצה להשתתף הניסוי.
נשירה קרתה בשלב הסקר השני. לאחר סיום הסקר, היו לנו 3 נושרים מקבוצת הביקורת ונושרת נוספת מקבוצת הטיפול. הצלחנו ליצור קשר עם הנושרת בקבוצת הטיפול ומצאנו כי סיבת נשירתה לא תלויה בתוצאות הפוטנציאליות (מחלה). בקבוצת הביקורת שיכפלנו את התוצאות של המשתתפים הנושרים לפני ההתערבות, מתוך הנחה שלא צפוי להיות שוני בין השבועות מלבד רעש. השתמשנו בטבלת איזון לאחר הנשירה על מנת לבדוק שאין הבדל מובהקת בין קבוצת הטיפול והביקורת שנגרם בעקבות הנשירה.

Balance Table: Covariate Comparison (Excluding NA in Instagram After)

	Group Means			
Covariate	**Mean (Control)**	**Mean (Treatment)**	**Standardized Mean Difference**	**P-value**
female	0.621	0.630	0.000	0.865
employed	0.655	0.667	0.000	0.924
single	0.552	0.630	0.002	0.678
iphone	0.621	0.704	0.002	0.654
Instagram_before	58.146	55.699	0.067	0.961

9.7. מגבלות

אחת המגבלות בניסוי היא משך ההתערבות הקצר. בעוד שמחקרים קודמים בחנו את השפעת מצב שחור-לבן על שימוש במדיה החברתית לאורך שבוע שלם, בניסוי שלנו ההתערבות נמשכה 24 שעות בלבד (בשל מגבלת הזמן של הקורס). למרות פרק הזמן הקצר, נמצא אפקט דומה על השימוש ברשתות החברתיות, דבר שעשוי להעיד כי גודל האפקט אינו בהכרח תלוי במשך הזמן, אך ייתכן שגם נובע מהמאפיינים הייחודיים של המדגם הקטן שהיה לנו.

כמו כן, מאחר והמדידה של התחושות הסובייקטיביות התבססה על דיווח עצמי, ייתכן שהמשתתפים הושפעו מגורמים חיצוניים שאינם קשורים ישירות להתערבות. בנוסף, מאחר שהניסוי נערך בתנאי שטח ולא בתנאי מעבדה מבוקרים, גורמים מתערבים שלא ניתן לשלוט בהם עשויים היו להשפיע על התוצאות. זאת ועוד, ייתכן שחלק מהמשתתפים שינו את הגדרות המכשיר שלהם בחזרה לצבע מלא במהלך היום או השתמשו במסכים אחרים (כגון מחשב), מה שעשוי להחליש את האפקט הנמדד וליצור שונות בלתי מוסברת בתוצאות. כדי להתמודד עם בעיה זו ולשפר את ההיענות והאמינות של הממצאים, שלחנו מספר רב של תזכורות (שליחת מיילים, הודעות תזכורת בבוקר ובערב) להבטחת שמירה על תנאי ההתערבות ונשלחו הודעות תזכורת למילוי הסקר. צעדים אלו סייעו למזער את ההשפעה של שונות לא מבוקרת במידת הציות להנחיות, אך עדיין קיימת אפשרות שחלק מהמשתתפים לא יישמו את ההנחיות במלואן.

נציין כי המשתתפים קיבלו הודעה מראש על הקצאתם לקבוצת ההתערבות או הביקורת, מה שעלול היה ליצור הטיה בשל בעיית ציפיות נסיין. ייתכן כי משתתפים שידעו שהם בקבוצת הטיפול, הפחיתו במודע את השימוש במדיה החברתית בשל מודעות למטרות הניסוי, ולאו דווקא בשל ההשפעה הישירה של מצב שחור-לבן. הטיה זו עלולה להוביל להערכת יתר של השפעת

ההתערבות ולפגוע בדיוק המדידה של האפקט האמיתי. עם זאת, הניסוי תוכנן באופן כזה שלא ניתן להימנע מהגדרה מפורשת למשתתפים לאיזו קבוצה משויכים, מאחר והניסוי דרש שינוי אקטיבי של הנסיין בהגדרות הטלפון האישי שלו. כפי שנראה בחלק **(8.3)** בקבוצת הביקורת הייתה תנודתיות בתוצאות בין תקופות של לפני ואחרי הטיפול אבל המגמות היו יחסית דומות ברוב הבלוקים ולכן נסיק שלא קרתה הטיה של צפיות נסיין בקבוצה זו. באותו אופן, בחלק **(8.4)** בקבוצת הטיפול, בבלוקים שבהם יש ירידה בשימוש, לא היה בלוק מסוים שחווה ירידה בשימוש באינסטגרם שהייתה גדולה יותר מהשערת המחקר של ירידה של כ-40 דקות. לכן, אנו לא רואות בכך הטיה של צפיות נסיין במטרה לשבש את תוצאות הניסוי בכיוון ההפוך של אי מציאת השפעה. עם זאת בכדי למנוע זאת בעתיד, אפשר לנסות מחקר שבו המשתתפים לא יודעים לאיזו קבוצה הם שייכים או לפחות להימנע מלתת מידע שיכול להשפיע על ההתנהגות שלהם.

מגבלה נוספת בניסוי היא היעדר תקציב, שהגביל את האפשרות לגייס מדגם גדול ומגוון יותר ולתמרץ את המשתתפים להישאר בניסוי ולהקפיד על ההנחיות. כתוצאה מכך, קיבלנו שיעור נשירה של 20% בעת הסקר הראשון בנוסף לסיכון שחלק מהמשתתפים לא עקבו במדויק אחר תנאי ההתערבות, מה שעלול היה להשפיע על הממצאים.

9.8. השלכות למחקרי המשך

תוצאות המחקר מדגישות את הצורך בבחינת שיטות התערבות אלטרנטיביות. מחקרי המשך יכולים להרחיב את הממצאים ולשפר את היעילות של התערבויות תוך התאמה לאוכלוסייה ולצרכיה השונים. אחד השינויים האפשריים בניסוי יהיה שינוי הדרגתי של צבעי המסך. במקום מעבר חד למצב Grayscale, ניתן לבדוק הפחתה הדרגתית של הצבעוניות לאורך זמן, ולבחון האם תהליך הדרגתי משפר את ההסתגלות של המשתמשים ומשנה את האפקט.

לאור העובדה שקיבלנו תוצאות דומות למחקר של Holte & Ferraro (2020) **(11.2)** שבו על אף שאנחנו בדקנו אפקט של יום לעומת אפקט של שבוע במחקר הקודם נראה כי האפקט לא תלוי באורך הזמן. לכן, אנחנו מעריכות כי התערבות מותאמת זמנים לא בהכרח תתן אפקט משמעותי יותר. ייתכן ששינוי צבע התצוגה בשעות ספציפיות, כמו לפני השינה או במהלך שעות עבודה/לימודים, עשוי להיות יעיל יותר מהתערבות רציפה למשך 24 שעות ויותר. בנוסף, יהיה אפשר לבדוק את השפעת ההתערבות על פלטפורמות נוספות. המחקר הנוכחי התרכז באינסטגרם, אך ראוי לבדוק את ההשפעה על שימוש באפליקציות אחרות (כגון TikTok, Facebook ועוד) בהתאם לשינויים הנחוצים בהתערבות לפלטפורמה.

שינוי נוסף יהיה הרחבת אוכלוסיות היעד. המחקר התמקד בצעירים בגילאי 18-30, אך ייתכן שהתערבות זו תשפיע אחרת על אוכלוסיות עם דפוסי שימוש שונים בהינתן לפלטפורמה.

לבסוף, נראה כי ההתערבות של תצוגת שחור-לבן בניסוי שלנו הפחיתה באופן מובהק את זמן השימוש באינסטגרם, אך לא השפיעה על רגשות חיוביים או שליליים. תוצאות הרגרסיה הראו עלייה מובהקת ברגשות השליליים לאחר הטיפול בהינתן עלייה ברגשות השליליים לפני הטיפול אך, זו עלייה מזערית. לכן, יש צורך במחקר נרחב יותר על הרווחה הנפשית של משתמשי הרשתות החברתיות בטלפון ובחינה של רגשות נוספים שלא נכנסו למודל, בכדי לעצב חווית משתמש בריאה ומודעת יותר.

10. סיכום

ממצאי המחקר תואמים למגמה העולה בספרות המחקרית, לפיה הפחתת משיכה חזותית באפליקציות עשויה לצמצם את השימוש בהן ובפרט באפליקציות המבוססות על תוכן ויזואלי כמו אינסטגרם. תוצאות דומות נמצאו במחקרים קודמים (Holte & Ferraro, 2020; Holte et al., 2023), שבהם ציינו החוקרים ירידה בזמן השימוש בטלפון חכם תחת מצב שחור-לבן. עם זאת, בשונה ממחקרים שהצביעו על השפעה מובהקת גם על היבטים רגשיים (למשל חרדה), במחקר הנוכחי לא נצפתה ירידה מובהקת בתחושות שליליות או שיפור בתחושות חיוביות. ייתכן שהיעדר ההשפעה הרגשית נובע ממשך ההתערבות הקצר (24 שעות בלבד) וגודל מדגם מוגבל שאינו מייצג במלואו את אוכלוסיית היעד.

לצד היתרונות של עיצוב התערבות פשוטה ליישום בטלפונים חכמים, קיימות מספר מגבלות. ראשית, גודל המדגם היה קטן מן האופטימלי והגיוס התבסס על דגימה נוחה העלולה לגרום להטיות בבחירת המשתתפים. שנית, דיווחי המשתתפים על רגשות וחלק מזמני השימוש היו נתונים להערכה עצמית או לתיעוד לא עקבי. לבסוף, ייתכן שחלק מהמשתתפים בקבוצת הטיפול לא הקפידו להישאר במצב שחור-לבן לאורך כל היממה.

על סמך ממצאים אלו, מומלץ להרחיב את המחקר בעזרת מדגם גדול ומגוון יותר, לבחון אפקטים לטווח ארוך, ולשלב מדדים נוספים להערכת ההשפעה הרגשית וההתנהגותית, כגון מעקב דיגיטלי אוטומטי אחר זמן מסך ודיווח על פרמטרים פסיכולוגיים נרחבים יותר. כך ניתן יהיה להעריך באופן מלא יותר את הפוטנציאל של שינוי הצבע ככלי לצמצום שימוש יתר ולהעמקה בהשפעות על הרווחה הנפשית של המשתמשים.

11. סימוכין

11.1. Allcott, H., Braghieri, L., Eichmeyer, S., & Gentzkow, M. (2020). *The welfare effects of social media. American Economic Review, 110*(3), 629–676. https://doi.org/10.1257/aer.20190658

11.2. Holte, A. J., & Ferraro, F. R. (2020). True colors: Grayscale setting reduces screen time in college students. *The Social Science Journal, 60*(2), 274–290. https://doi.org/10.1080/03623319.2020.1737461

11.3. Holte, A. J., Giesen, D. T., & Ferraro, F. R. (2023). Color me calm: Grayscale phone setting reduces anxiety and problematic smartphone use. *Current Psychology, 42*, 6778–6790. https://doi.org/10.1007/s12144-021-02020-y

11.4. Israeli Internet Association. (2024). *Use of social networks and online services in Israel: 2024 data with demographic breakdowns*. https://www.isoc.org.il/sts-data/online_services_index

11.5. Business Dasher. (2024). *Average time spent on social media (latest numbers)*. https://www.businessdasher.com/average-time-spent-on-social-media/

11.6. Globes. (2024) *נתוני השימוש בטלפונים ניידים בישראל: פילוח בין אייפון לאנדרואיד* https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001458078

12. נספחים

12.1. משתנים

רגשות סובייקטיביים :

הערכת הרגשות חיוביים ושליליים בעבודה זו מבוססת על גישות קיימות בספרות, כגון המחקר של Allcott, Braghieri, Eichmeyer -Gentzkow (2020), (**11.3**) אשר בחן את השפעת ההתנתקות מפייסבוק על הרווחה הסובייקטיבית. לכל רגש, החוקרים השתמשו במספר שאלונים עם סולמות דירוג ושמו את ממוצע התוצאות למשתנה בודד כמו אושר, בדידות וחרדה.

בהשראת המחקר, אימצנו את הרעיון של יצירת שני מדדים לרגשות חיוביים ורגשות שליליים שיחושבו לפני ואחרי הטיפול. כל מדד כולל בתוכו ממוצע של משתנים שמבטאים את אותו רגש ונמדדו בסקרים בסולם ליקרט בן 5 דרגות שבו, 1 מציין עוצמה נמוכה של אותו רגש ו-5 מציין עוצמה גבוהה.

PositiveFeel כולל את הרגשות : מידת האושר, מידת הפרודוקטיביות ומידת היצירתיות.
NegativeFeel כולל את הרגשות : מידת השעמום, מידת הבדידות, מידת העייפות, מידת החרדה, מידת הניתוק מחברים ומידת הניתוק מאירועים אקטואליים בארץ.

משתני תוצאה: תוצאות כל המשתנים התקבלו בעת מילוי הסקר השני.

- Instagram_after - מספר דקות ממוצע יומי באפליקציית אינסטגרם אחרי הטיפול. (משתנה מרכזי)
- news_apps_after - מספר דקות ממוצע יומי של אפליקציות חדשות (Ynet, N12 ועוד) לאחר טיפול.
- gaming_streaming_after - מספר דקות ממוצע יומי של אפליקציות צפייה בווידאו (Disney+, Netflixועוד) ואפליקציות משחקים. לאחר טיפול.
- other_social_media_after- מספר דקות ממוצע יומי של אפליקציות מדיה חברתית אחרות (TikTok, Snapchat, Facebook ועוד) לאחר טיפול.

משתני תוצאה קטגוריאליים-

- PositiveFeel_after - ממוצע רגשות חיוביים לאחר טיפול. ערכים בטווח [1,5].
- NegativeFeel_after- ממוצע רגשות שליליים לאחר טיפול. ערכים בטווח [1,5].

משתנה תוצאה בינארי: Future_gray - משתנה דאמי המקבל 1 אם המשתתף ישתמש במסך גווני-אפור אחרי הניסוי ו-0 במידה ולא ישתמש בו בכלל או שהוא לא יודע. משתנה זה נריץ ברגרסיה לוגיסטית.

משתנה מסביר :

- treatment - משתנה דאמי המקבל 1 אם המשתתף בקבוצת טיפול ו-0 בקבוצת ביקורת. המידע על המשתנה מתקבל בעת ההקצאה הרנדומלית לקבוצות.

משתנים מפקחים :

- Instagram_before -מספר דקות ממוצע יומי באפליקציית אינסטגרם לפני הטיפול.
- PositiveFeel_before- ממוצע רגשות חיוביים לפני טיפול. ערכים בטווח [1,5].
- NegativeFeel_before- ממוצע רגשות שליליים לפני טיפול. ערכים בטווח [1,5].
- news_apps_before - מספר דקות ממוצע יומי של אפליקציות חדשות (Ynet, N12 ועוד) לפני טיפול.
- gaming_streaming_before - מספר דקות ממוצע יומי של אפליקציות צפייה בווידאו (Disney+, Netflixועוד) ואפליקציות משחקים לפני טיפול.
- other_social_media_before- מספר דקות ממוצע יומי של אפליקציות מדיה חברתית אחרות (TikTok, Snapchat, Facebook ועוד) לפני טיפול.
- block – משתנה קטגוריאלי למספר הבלוק שהמשתתף שייך אליו. ערכים בטווח {1,...,10}
- female - משתנה דאמי המקבל 1 עבור אישה ו-0 עבור גבר.
- employed - משתנה דאמי המקבל 1 אם המשתתף עובד ו-0 אם איננו עובד.
- single - משתנה דאמי המקבל 1 אם המשתתף רווק ו-0 אם אינו רווק.

- age_group - קבוצת הגיל של המשתתף. מקבל את הערכים {"18-21", "22-25", "26-30"}.
- iphone – משתנה דאמי המקבל 1 אם למשתתף יש אייפון ו-0 אם יש לו אנדרואיד.
- instagram_followers - משתנה רציף למספר העוקבים שיש למשתתף באינסטגרם.

תוצאות המשתנים המפקחים מתקבלות בעת הסקר הראשון. בנוסף, מתקבל מספר הטלפון שלהם לצורך שיוך התשובות למשתתפים ומשתנה דאמי בשם informed_results שמקבל 1 אם המשתתף מעונין לקבל את התוצאות של הניסוי ו-0 אחרת. הרגרסיות יכללו את כל המשתנים המפקחים שצוינו לעיל.

12.2. הודעות למשתתפים

טופס הרשמה - תפוצה: היי כולן/ם, במסגרת התואר אנחנו עורכות ניסוי קצר וקליל בטלפון. נשמח שתרשמו כאן בלינק. בתמורה להשתתפות נגריל זוכה ב-100 ₪! תודה! (לינק)

שבוע 1 – סקר ראשון - תפוצה: שלום לכולכן/ם, הערב מתחיל היום הראשון של הניסוי שלנו! מה צריך לעשות היום? לחצו כאן למילוי הסקר (לינק) בסקר תתבקשו להוסיף צילום מסך של נתוני זמן המסך השבועי שלכן/ם. אם תתקלו בבעיה מוזמנים ליצור איתנו קשר כתשובה למייל הנוכחי. תודה רבה על שיתוף הפעולה שלכן/ם.

מייל חלוקה לקבוצות:

קבוצת ביקורת: שלום לכולכן/ם, תודה רבה על השתתפותכן/ם בניסוי שלנו! היום ומחר אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, פשוט תשתמשו בטלפון כרגיל. מחר בשעה 20:00 תתבקשו למלא תא הסקר השני. רק תוודאו זמינות לשם כך. אנא השיבו קיבלתי למייל זה.

קבוצת טיפול : שלום לכולכן/ם, תודה רבה על השתתפותכן/ם בניסוי שלנו! מרגע זה אתן/ם מתבקשות/ים להעביר את המסך של הטלפון למצב grayscale ולהשאר במצב זה במשך 24 שעות מלאות, עד מחר בשעה 20:00. את הסקר יש למלא תוך כדי שמירה על מצב grayscale. אנא השיבו ביצעתי למייל זה.

שבוע 2 – סקר שני - תפוצה: היי כולן/ם, אנחנו ממש קרובים לסיום הניסוי ורק נשאר לכן/ם למלא את הסקר השני. למי שבקבוצת הטיפול: אל תשכחו! למלא את הסקר השני לפי שאתן/ם יוצאות/ים ממצב grayscalae. הגיבו באימוגי כשסיימתן/ם למלא את הסקר. תודה על ההשתתפות.

הכרזה על הזוכה: ערב טוב לכולן/ם,

רצינו להודות לכן/ם על השתתפותכם בניסוי שלנו! תרומתכם חשובה לנו מאוד!

שמחות להכריז על הזוכה בהגרלה שלנו, אשר תזכה בפרס של 100 שקלים! (@****) תודה רבה שוב על הזמן והמאמץ שהשקעתם.

12.3. טבלת ממוצעי משתנים מפקחים לפני טיפול (שבוע 1, סקר ראשון)

iPhone	age	single	employed	female	Daily avg usage of Instagram (in minutes)
65%	24.09	58.5%	65%	63%	58.4
Instagram followers	Avg of Negative feelings range [1.5]	Avg of Positive feelings range [1,5]	Daily avg usage of Other social media (in minutes)	Daily avg usage of News apps (in minutes)	Daily avg usage of gaming & streaming apps (in minutes)
487.6	2.15	2.7	95.15	4.5	48.8

12.4. טבלה נתונים חסרים

other_social_media_after	News_apps_after	Gaming_streaming_after
4	23	14